

Base de Datos 2

PG - Lite

Exposición Grupo 5
Integrantes:

Lazón, María Fernanda
Saldarriaga, Annemarie
Bonilla, Martín
Pilco, Piero
Marcelo, Alejandro



Motivación

El acceso a disco es mucho más lento que la memoria RAM, por lo que las estructuras de indexación son fundamentales para optimizar búsquedas e inserciones en bases de datos.



Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un mini DBMS implementando distintas técnicas de indexación y procesamiento SQL.

Objetivos específicos

- Implementar índices persistentes en disco
- Soportar consultas SQL
- Comparar rendimiento e I/O
- Visualizar resultados mediante frontend web

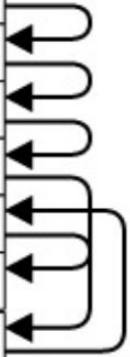
Índices Implementados

Técnica	Uso principal
B+ Tree	Búsquedas y rangos
Sequential File	Inserciones rápidas
Extendible Hash	Búsqueda exacta
R-Tree	Consultas espaciales

SEQUENTIAL FILE

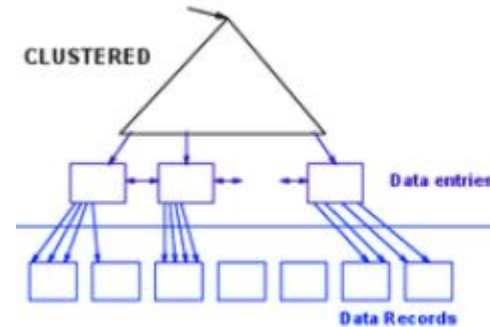
- **Search:** búsqueda binaria + recorrido de punteros.
- **Insert:** inserción rápida en archivo auxiliar.
- **Delete/Rebuild:** eliminación lógica y reconstrucción periódica.

Salary	Ptr
10000	1
12000	2
12500	3
13250	4
17000	6
25000	7
15200	5



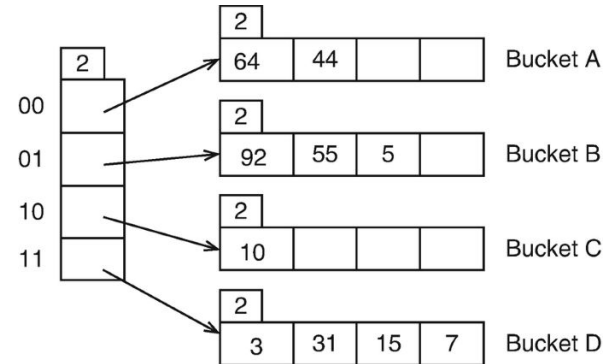
B+ TREE

- **Search:** búsqueda logarítmica recorriendo nodos hasta la hoja.
- **Range Search:** recorrido eficiente usando hojas enlazadas.
- **Insert/Delete:** inserción con splits; delete lógico usando tombstones.



EXTENDIBLE HASH

- **Search:** acceso directo mediante función hash.
- **Insert:** split de buckets y expansión del directorio.
- **Limitación:** no soporta búsquedas por rango.



R-TREE

Search

Consultas espaciales por radio y k-NN.

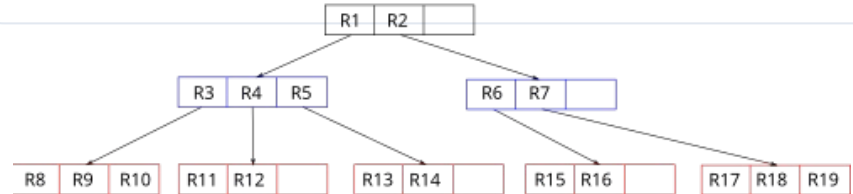
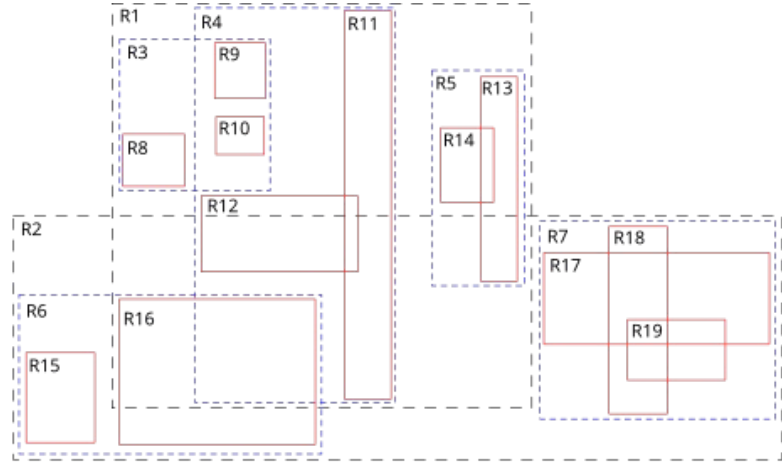
Insert

Selección de subárbol usando minimum enlargement.

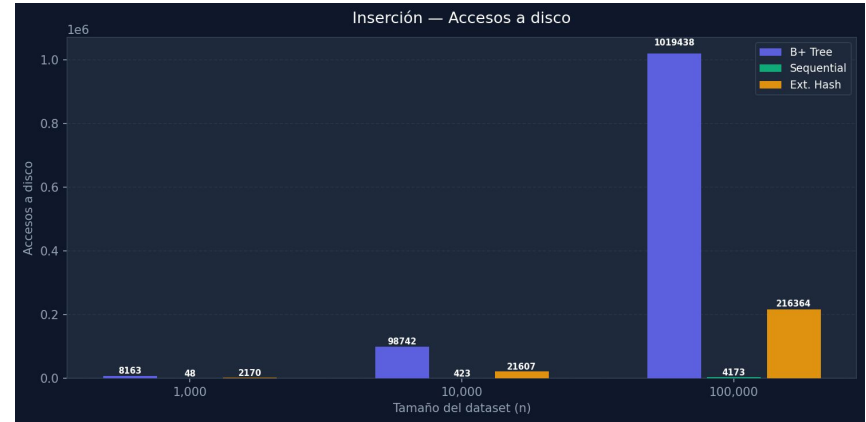
Bulk Load

Construcción eficiente mediante STR.

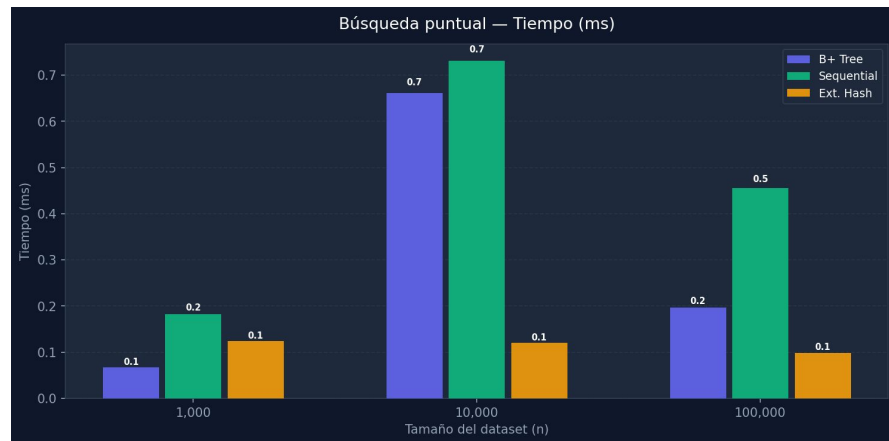
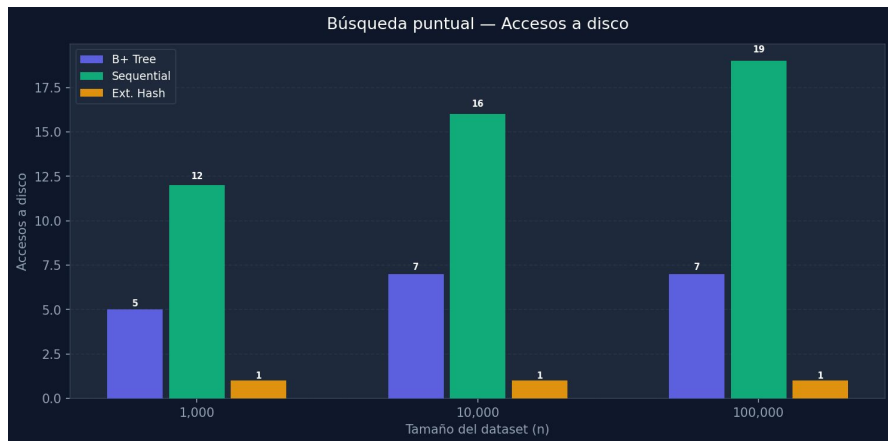
ESTRUCTURA JERÁRQUICA Y ESPACIAL



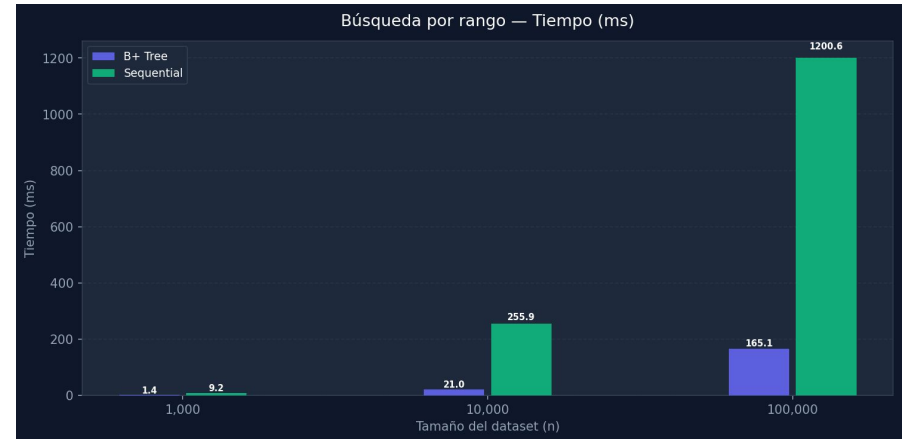
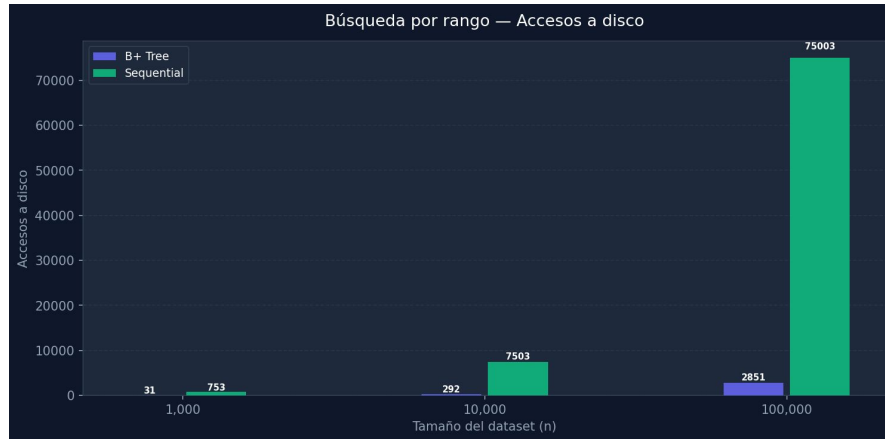
Resultados Experimentales | Inserción



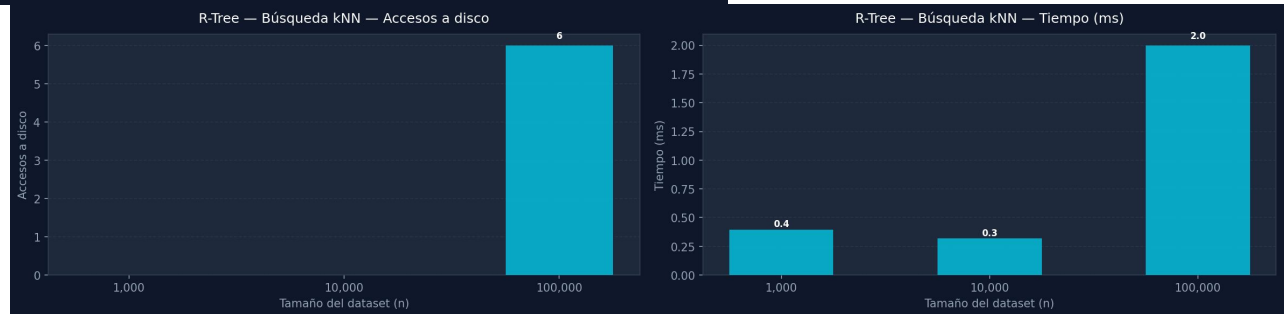
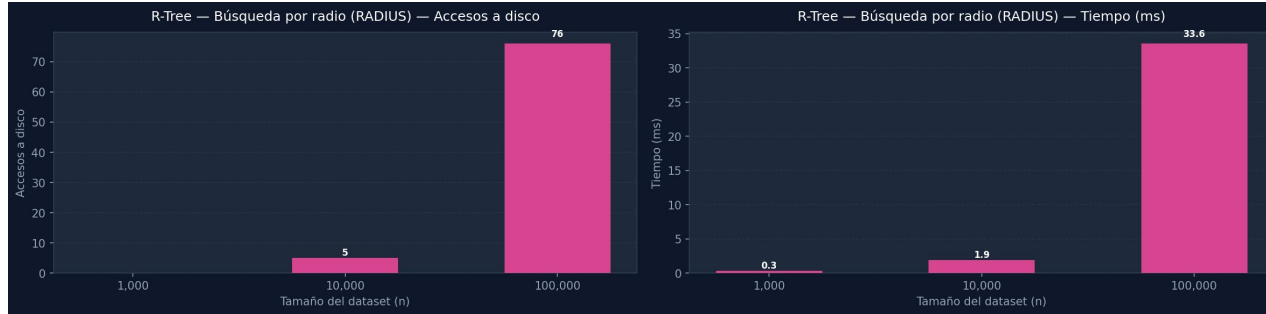
Resultados Experimentales | Búsqueda puntual



Resultados Experimentales | Búsqueda por rango



Resultados Experimentales | R-TREE



Resultados Experimentales | R-TREE



DEMO TIME

Conclusiones

- **Extendible Hash** obtuvo el mejor rendimiento en búsquedas puntuales, manteniendo ~1 I/O incluso con 100k registros.
- **B+ Tree** presentó el mejor desempeño en búsquedas por rango gracias al recorrido eficiente de hojas enlazadas.
- **Sequential File** fue la estructura más rápida para inserciones individuales mediante el uso del archivo auxiliar.
- El costo de inserción en **B+ Tree** y **Hash** aumentó con el tamaño de los datos debido a splits y accesos adicionales a disco.
- **R-Tree** destacó en consultas espaciales y operaciones k-NN con pocos accesos a disco.
- **Extendible Hash** no soporta búsquedas por rango debido a la pérdida de orden causada por la función hash.
- Los resultados experimentales coinciden con el comportamiento teórico esperado para cada estructura de indexación.

Gracias

Exposición Grupo 5
Integrantes:

Lazón, María Fernanda
Saldarriaga, Annemarie
Bonilla, Martín
Pilco, Piero
Marcelo, Alejandro

